

SM-U2-3 開挖之穩定性分析

題最多、給最少。
21 條公式，供給率 13%。

17 題在已盤點單元裡最多； 15 個有題年份， 13 年零供給。

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三色分級：16 紅、3 橘、2 綠

分級標準：拿不準一律往上歸。條數取自 formula-given-SM-U2-3 的逐條盤點。

● 16 條

必背

必背。Peck 三型包絡線、 $\phi=0$ 黏土的淨被動、抗上舉、自由端取矩流程、三維 N_c —— 全部零供給。

● 3 條

會給但別賭

會給但別賭。Rankine 係數（111、114 給過）、二維抗隆起式、臨界水力坡降——都有給過也漏過的先例。

● 2 條

通常會給

通常會給。懸臂樁四次方程的 $A_1 \sim A_4$ （111 年整組給）、 $S_u = 10N/16$ （106 年給）。這兩條不值得背。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停，先在紙上把式子默寫出來，再看下一頁的答案
- ✦ 本單元有三個「畫得出來就有分」的圖——第 6 頁那張 Peck 包絡線是全片最重要的一張
- ✦ 五張觀念圖負責回答「為什麼公式長這樣」，圖形比式子更值錢
- ✦ 倒數第三頁列出四個考場檢查動作，30 秒就決定整題的方法

Peck 三型視土壓力包絡線：

三題 40 分以上，24 年零供給、連圖形都沒有。

這是全站「不背就直接零分」最明確的一項。

而 106 年（2017-4）印了管湧式、隆起式與 $S_u = 10\text{N}/16$ ，唯獨漏掉上舉式——而上舉那兩小題佔 15 分，算出來 $FS = 0.46$ ，是全題唯一不及格的一項。「印了三條就以為安全」是本單元最危險的心態。

21 條公式怎麼歸類

1

土壓力：所有擋土題的燃料 4 條

Rankine K_a / K_p 、 $\phi=0$ 黏土的淨被動 $4c_u - \gamma H$ 、水土分算的規則、穩定數 N_s 判型。

2

擋土結構：貫入深度與支撐 7 條

自由端與固定端支撐法、懸臂淨壓力法、貫入 FS 的兩種施加、Peck 三型包絡線、層狀土等值參數、鉸接法支撐荷重。

3

地層破壞（一）：基盤隆起 3 條

二維 $N_c = \pi + 2$ 、三維 Bjerrum-Eide、由 N 值估 S_u 。決定用哪一個，看題目有沒有給 B 與 L 。

4

地層破壞（二）：水的三種攻擊 3 條

砂湧（臨界水力坡降）、管湧（滲流路徑長度）、上舉（受壓水層）。三種的機制與對策完全不同。

5

對策與反算 2 條

把安全係數式左右對調反算；對策清單「先降驅動、再升抵抗」。本單元三題都是這種反算收尾。

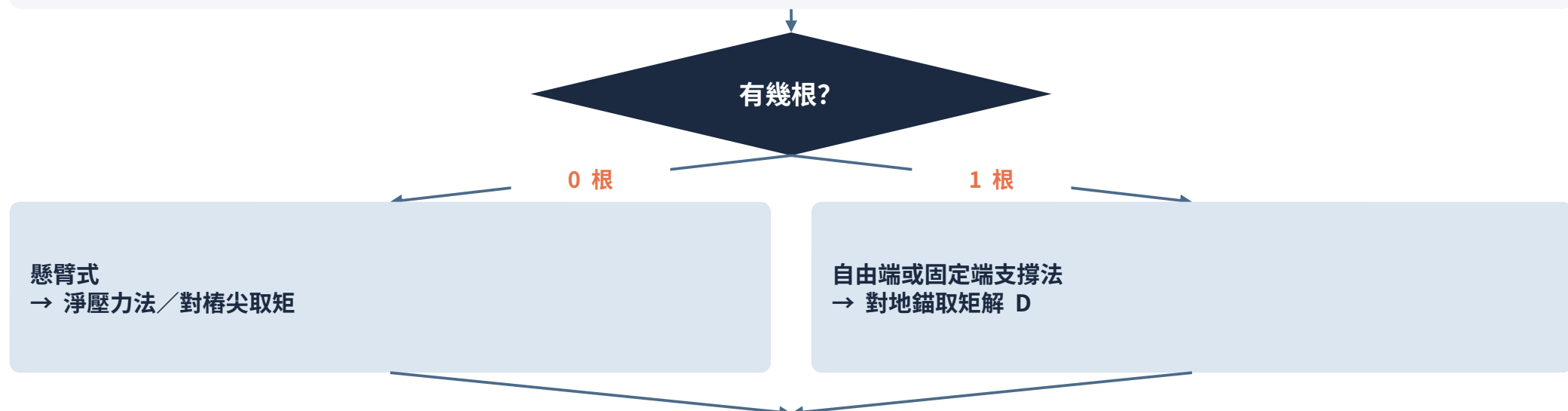
6

流程骨架與檢查規則 2 條

開題三十秒的三個判斷動作；收尾三件事。不是公式，但決定你有沒有走對整題的方法。

開題三十秒：先數橫桿，方法就決定了

① 先數剖面圖上有幾根橫桿（支撐／地錨）

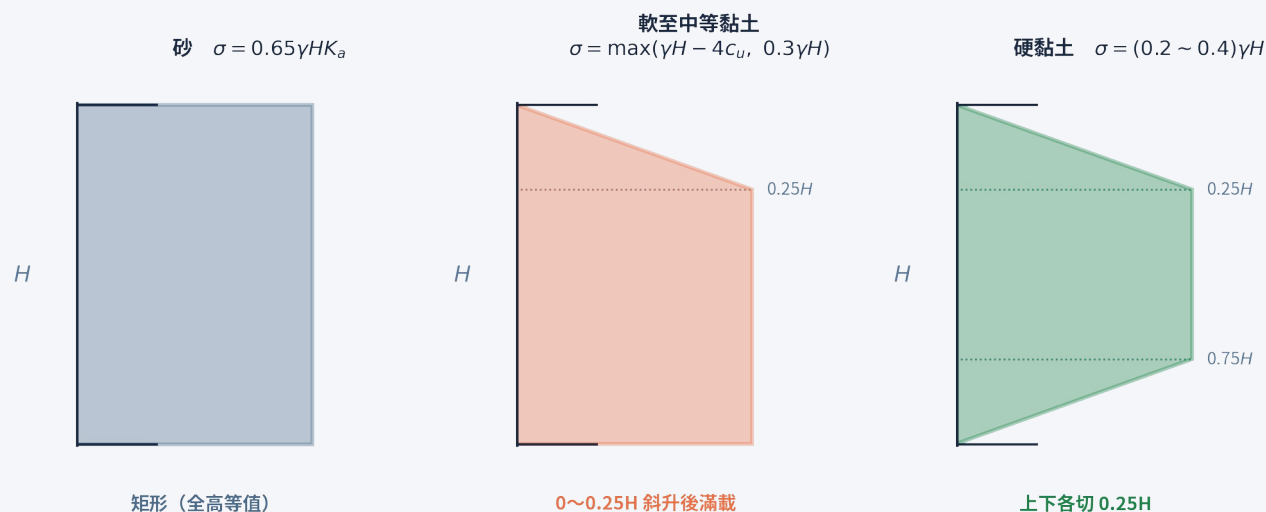


② 多根 ⇒ Peck 視土壓力：先算 $N_s = \gamma H / c_u$ 判型，再畫三型包絡線之一

③ 再問兩件事：開挖面以下是砂還是黏土？有沒有水位／受壓層？

這三十秒決定了整題要走哪一條路。106 年（2017-4）與 109 年（2020-2）的差別，就在第一步數出來的橫桿數不同。

Peck 三型包絡線：圖形比式子更重要



100、101、104 三年都明寫「畫出／繪出」，合計 40 分以上——而 24 年來考卷連圖形都沒給過。

觀念解讀

- ✦ 砂：矩形，全高等值 $0.65\gamma HK_a$ 。最簡單，也最常出現在混合土層題的上半段。
- ✦ 軟至中等黏土：0 ~ 0.25H 斜升，之後滿載到底。取 $\gamma H - 4c_u$ 與 $0.3\gamma H$ 的較大者。
- ✦ 硬黏土：上下各切 0.25H 的梯形，值取 $0.2 \sim 0.4\gamma H$ （保守取 0.4）。
- ✦ 判型靠穩定數 $N_s = \gamma H / c_u$ ： $N_s \leq 4$ 走硬黏土型， $N_s > 4$ 走軟至中等黏土型。
- ✦ 層狀土要先算等值 $\bar{\gamma}$ 與 $\bar{c}_u$ ；砂層的「等值 c_u 」用 $\frac{1}{2}\gamma_s H_s K_{\tan\phi_s}$ 換算。

100、101、104 三年都明寫「畫出／繪出」，合計 40 分以上。24 年來考卷連圖形都沒給過——這一頁請直接背下三個形狀。

會給但別賭 | 有沒給的先例

Rankine 的 K_a 、 K_p 怎麼寫？ 水位以下，土壓力與水壓力要怎麼處理？

提示： $\phi = 30^\circ$ 時 K_a 與 K_p 是一組好記的數，相差九倍。砂與黏土的處理方式完全不同。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Ka、Kp 與「土壓乘 γ' 、水壓全額另加」

Rankine 係數

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

砂（有效應力法）

$$\sigma_a = K_a \gamma' z + \gamma_w z_w \quad (\text{sand})$$

黏土（總應力法， u 已內含）

$$\sigma_a = \sigma_v - 2c_u \quad (\text{clay}, \phi = 0)$$

怎麼記： $\phi = 30^\circ \Rightarrow K_a = 1/3$ 、 $K_p = 3$ ，兩者差九倍——這組數拿來檢查代錯沒有最快。水位以下最常犯的錯：砂土的有效應力法要把土壓乘 γ' 、水壓全額另加（水的 K 恆為 1）；而黏土用總應力法時，孔隙水壓已經內含在 σ_v 裡，不可以再加一次水壓。加了就是重複計算。

必背 | 考卷不會給

版樁貫入 $\phi=0$ 黏土層，開挖面以下的「淨被動土壓力」是多少？
它的否定形式代表什麼？

提示：答案是一個跟深度無關的常數，只有兩項。否定形式比正面形式更值錢——它告訴你什麼時候插深沒用。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$4c_u - \gamma H$ ：版樁貫入黏土層的萬用捷徑

淨被動土壓力

$$p_{net} = 4c_u - \gamma H$$

怎麼來的

$$(\gamma_c z' + 2c_u) - (\gamma_s H + \gamma_c z' - 2c_u) = 4c_u - \gamma H$$

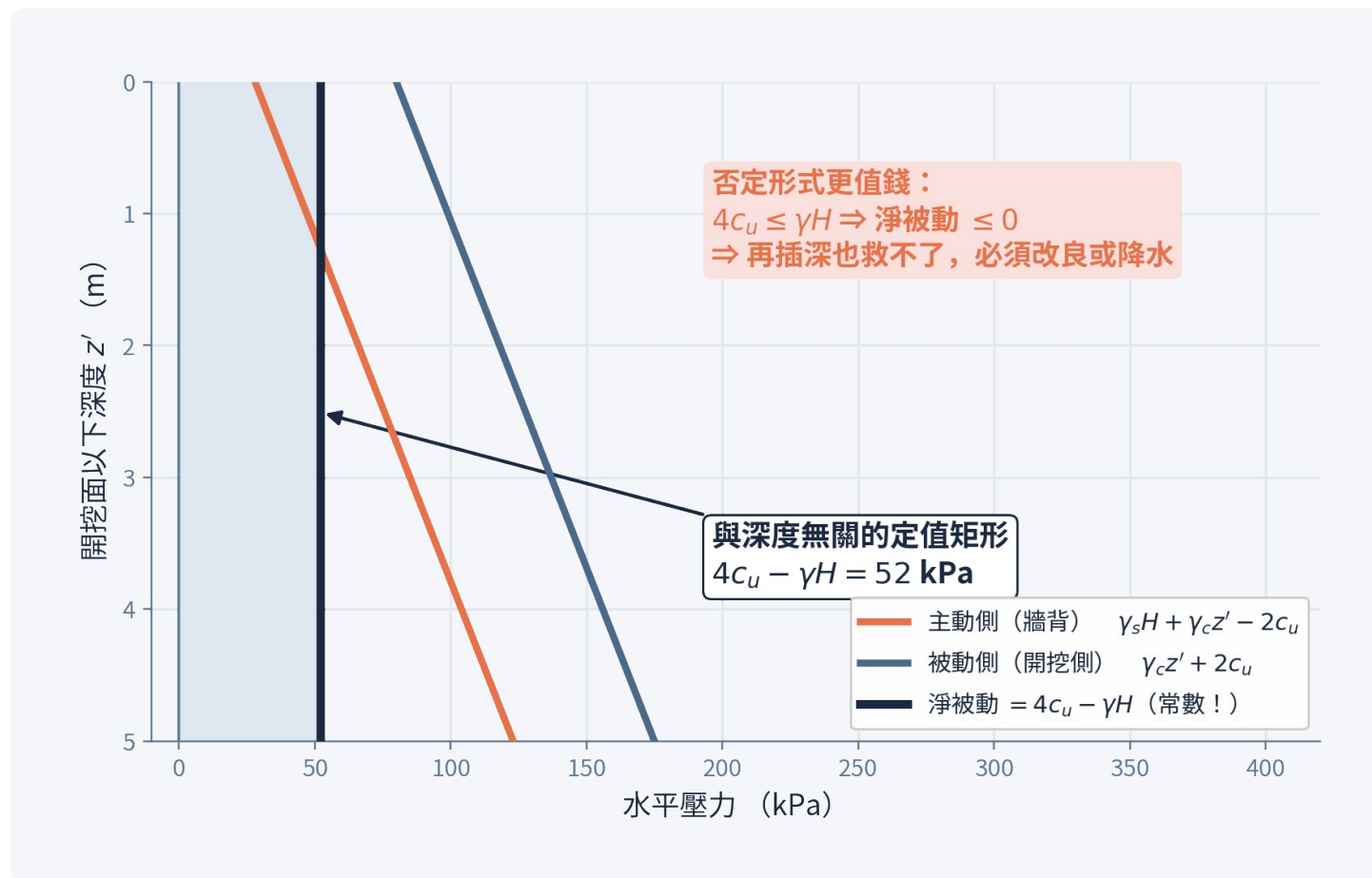
穩定數判型

$$N_s = \frac{\gamma H}{c_u} \quad N_s \leq 4 : \text{stiff} \quad N_s > 4 : \text{soft}$$

怎麼記：被動側是 $\gamma_c z' + 2c_u$ 、主動側是 $\gamma_s H + \gamma_c z' - 2c_u$ ，兩者相減時 $\gamma_c z'$ 這一項 **完全抵銷**——所以淨值與深度無關，是一個定值矩形。這也是為什麼黏土層裡的貫入深度可以用一條線性方程解出來。否定形式更值錢： $4c_u \leq \gamma H \Rightarrow$ 淨被動 $\leq 0 \Rightarrow$ 再插深也不會增加抵抗，只能靠地盤改良或降低 γH （降水、放坡、預壓）。注意這個門檻跟穩定數的門檻 $N_s = \gamma H / c_u = 4$ 是同一件事。

DIAGRAM 02

為什麼淨被動土壓力是一個「常數矩形」



觀念解讀

- ✦ 橘線是主動側、藍線是被動側，兩條的斜率一模一樣（都是 γ_c ）。
- ✦ 斜率相同 $\rightarrow$ 相減之後深度項消失 $\rightarrow$ 淨值是與 z' 無關的定值。
- ✦ 所以畫版樁的淨壓力圖時，黏土層那一段是「矩形」而不是三角形——形狀畫對了後面才算得下去。
- ✦ 94、103、109 三年都是第一小題就要畫這張圖，109 年還特別要求土壓力圖與淨水壓圖分開畫。
- ✦ 當 $4c_u \leq \gamma H$ 時矩形跑到負的一側，代表插深救不了——這就是要地盤改良的時機。

108 年（2019-4）與 106 年（2017-4）的差別就在這裡：一個 $4c_u > \gamma H$ 可以靠插深，一個不行，只能改良或降水。

必背 | 考卷不會給

多支撐開挖的 Peck 三型包絡線，三個形狀與三條式子各是什麼？ 用什麼判斷該用哪一型？

提示：這是全片最重要的一張卡。三題 40 分以上、24 年零供給、連圖形都沒有。判型靠一個無因次數。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Peck 三型：形狀比式子更重要

砂（矩形）

$$\sigma = 0.65 \gamma H K_a$$

軟至中等黏土（0.25H 斜升）

$$\sigma = \max(\gamma H - 4c_u, 0.3 \gamma H)$$

硬黏土（上下各切 0.25H）

$$\sigma = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$$

判型： $N_s = \gamma H / c_u \leq 4$ 走硬黏土型， $N_s > 4$ 走軟至中等黏土型。怎麼記三個形狀：砂是「整片」、軟黏土是「上面缺一角」、硬黏土是「上下各缺一角」。為什麼是梯形不是三角形：多支撐開挖的變形是「上面被撐住、中間鼓出」，跟擋土牆的懸臂變形完全不同——視土壓力是「反算出來的等值分布」，不是真實的土壓力分布，這句話寫出來會加分。

必背 | 考卷不會給

有了包絡線之後，每一排支撐承受多少荷重？ 層狀土的等值參數怎麼算？

提示：支撐荷重用「鉸接法」——把每一排上下的半跨面積算給它。層狀土要先把砂層換算成等值 c_u 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

鉸接法：把包絡線切成一段一段分給支撐

層狀土等值參數

$$\bar{\gamma} = \frac{\sum \gamma_i H_i}{H} \quad \bar{c}_u = \frac{\sum c_{u,i} H_i}{H}$$

砂層的等值 c_u

$$c_{u, sand} = \frac{1}{2} \gamma_s H_s K_s \tan \phi_s$$

支撐荷重與斷面模數

$$P_{strut} = \bar{P}_i \times s \quad S = \frac{M_{max}}{\sigma_{all}}$$

鉸接法的假設：把擋土壁在每一排支撐處視為鉸接，於是每一排支撐分到的荷重 = 它上下各半跨的包絡線面積。最上一排要算到地表、最下一排要算到開挖面（有時再往下延伸到假想支點）。算出單位寬度的 P 之後，乘上支撐的水平間距 s 才是「單根支撐」的荷重——漏掉這一步是 100 年最常見的錯。最後用最大彎矩除以容許應力得到所需斷面模數 S ，再去查型鋼表。

必背 | 考卷不會給

自由端支撐法的解題順序是什麼？先解 D 還是先解 T？

固定端（Blum 等值梁法）又怎麼做？

提示：順序反了就多一個未知數。94、103 兩年共 40 分，零供給。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

先取矩解 D ，再水平力平衡解 T ——順序不能反

自由端支撐法

$$\sum M_{anchor} = 0 \Rightarrow D \quad \sum F_x = 0 \Rightarrow T$$

設計貫入深度

$$D_{design} = (1.2 \sim 1.4) D_{theory}$$

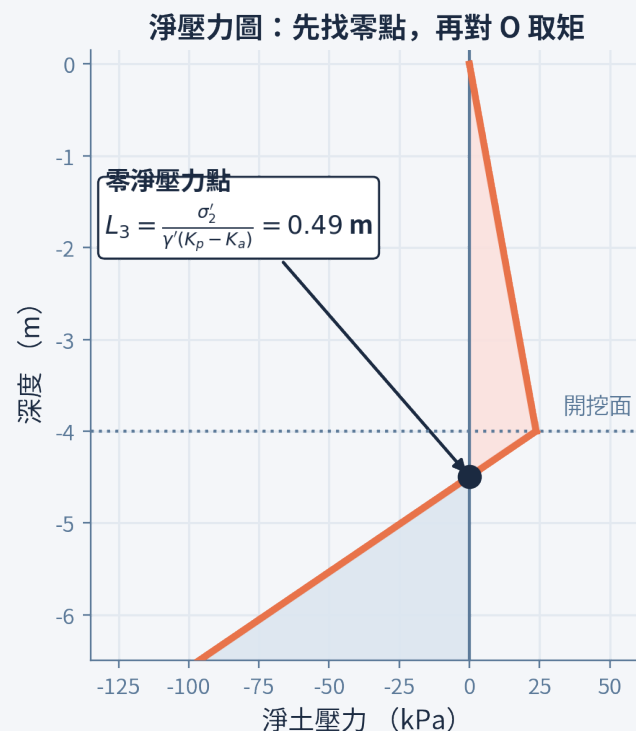
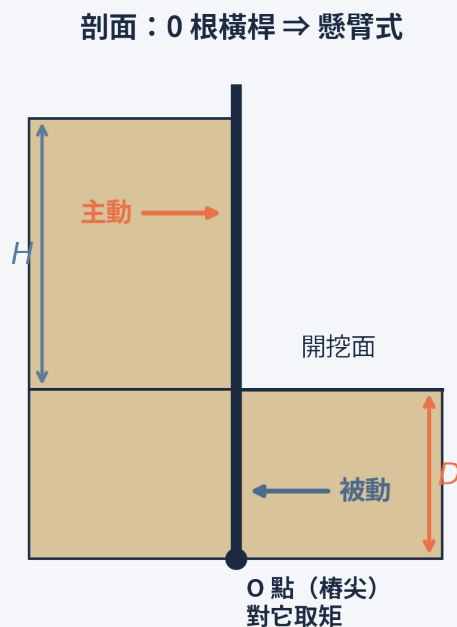
懸臂式的零淨壓力點

$$L_3 = \frac{\sigma'_2}{\gamma'(K_p - K_a)}$$

為什麼順序不能反：對 $$ 地錨處 $$ 取矩時，地錨力 T 的力臂為零、自動消掉，方程式裡只剩 D 一個未知數。先寫水平力平衡的話， T 與 D 兩個未知數同時在，就解不動了。解出理論 D 之後，設計值要放大 $1.2 \sim 1.4$ 倍（Blum 法約 1.2）。固定端（Blum 等值梁法）：在 $$ 反曲點 $$ 切開，上段當簡支梁解 T 、下段解 D ——差別只在多了一個切點。

DIAGRAM 03

懸臂式：先找零淨壓力點，再對樁尖取矩



觀念解讀

- ✦ 左邊剖面：0 根橫桿 $\Rightarrow$ 懸臂式。牆背是主動、開挖面以下的牆前是被動。
- ✦ 右邊淨壓力圖：開挖面以上是單純的主動三角形；開挖面以下，被動側開始長大並反超。
- ✦ 兩者相等的那一點就是「零淨壓力點 L_3 」——它是整張圖的轉折，也是取矩的分界。
- ✦ 109 年（2020-2）改問「簡化法：以土壓力對 O 點（樁尖）取矩」——不必解四次方程。
- ✦ 111 年（2022-4）則整組給了 $A_1 \sim A_4$ 四次方程的係數。委員的策略很清楚：要嘛給完整式，要嘛改問簡化法。

所以把時間花在「簡化法的取矩流程」與「零淨壓力點的位置判斷」上，比背 A_3 、 A_4 划算得多——那兩條是本單元僅有的綠色。

必背 | 考卷不會給

貫入深度的安全係數有兩種施加方式，各是什麼？ 兩種算出來的 D 會一樣嗎？

提示：一種放在力矩比、一種放在強度參數上。104 年（2015-3）與 97 年（2008-3）用的不是同一種。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

FS 放力矩比，還是放 K_p ？——兩種答案不一樣

兩種施加方式

$$FS = \frac{\sum M_{passive}}{\sum M_{active}} \quad K_{p, design} = \frac{K_p}{FS}$$

設計貫入深度

$$D_{design} = (1.2 \sim 1.4) D_{theory}$$

第一種：先用未折減的 K_p 算出被動與主動的力矩，再取比值當 FS ——這是「驗算既有設計」的作法。第二種：先把 K_p 除以 FS 得到折減後的設計值，再解 D ——這是「直接設計」的作法，算出來的 D 較大、較保守。兩者不等價，因為力矩與 D 是非線性關係。答題時一定要在旁邊寫明「本題 FS 施加於__」，閱卷才知道你是有意識地選的，而不是誤用。24 年來考卷從沒指定過用哪一種——這是本單元最典型的「給了入場券、不給出口」。

必背 | 考卷不會給

抗基盤隆起的安全係數怎麼寫？ N_c 該用 $\pi+2$
還是 Bjerrum-Eide？
超載 q 放在分子還是分母？

提示：判斷用哪一個 N_c ，只要看題目有沒有給開挖面的「寬 $\times$ 長」。104 年給了 $6\text{ m} \times 15\text{ m}$ 就是提示。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

有給 $B \times L$ 就用三維，會大很多

抗隆起安全係數

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q} \quad N_c = \pi + 2 \approx 5.14$$

三維 Bjerrum-Eide

$$N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) \left(1 + 0.2 \frac{D}{B} \right) \leq 7.5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right)$$

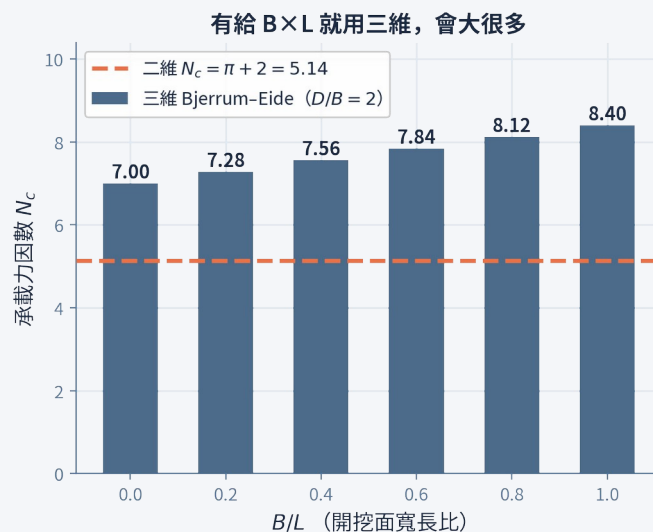
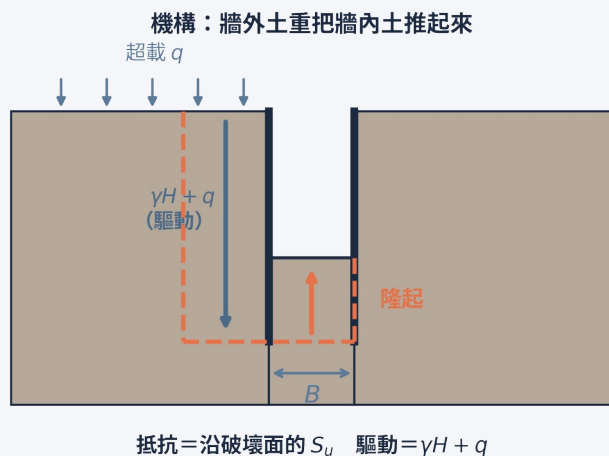
由 N 值估 S_u (106 年給過)

$$S_u = \frac{10N}{16} \text{ tf/m}^2$$

分母是驅動 ($\gamma H + q$)，分子是抵抗 ($N_c \cdot S_u$)。超載 q 一定放在分母——放錯邊安全係數會偏高，而且看起來很正常。二維 $N_c = \pi + 2 \approx 5.14$ 是無限長溝渠的解；實際開挖是有限長方形，兩端有額外的側向抵抗，所以三維 N_c 明顯較大 ($7 \sim 8.4$)。換句話說：用二維算是保守的，但題目給了 B 與 L 卻不用三維，等於漏掉題目給的條件。

DIAGRAM 04

隆起的機構，與二維／三維 N_c 的差距



觀念解讀

- 左圖機構：牆外的土重 ($\gamma H + q$) 往下壓，土從牆底繞過去，把牆內的土推起來。
- 抵抗來自破壞面上的不排水剪力強度 S_u ，以及牆的貫入深度延長了破壞路徑。
- 右圖：三維 N_c 隨 B/L 上升（開挖面越接近正方形，側向抵抗貢獻越大），並受 $7.5(1+0.2B/L)$ 上限控制。
- $B/L = 0$ （無限長）時三維式退化成 7.0，仍大於二維的 5.14——因為三維式還含 D/B 的深度效應。
- 對策的方向由這張圖決定：降驅動（降水、放坡、卸載）或升抵抗（地盤改良、加深貫入）。

104 年（2015-3）給了 $6\text{ m} \times 15\text{ m}$ 的開挖面， $B/L = 0.4$ ——那就是要你用三維式。給了尺寸卻用二維，會被扣分。

必背 | 考卷不會給

砂湧、管湧、上舉——三種安全係數式各是什麼？ 哪一種「插得再深也沒用」？

提示：106 年（2017-4）印了其中兩種，唯獨漏掉第三種——而那兩小題佔 15 分，算出來 $FS = 0.46$ 。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

三種水的攻擊：機制不同，對策也不同

砂湧（臨界水力坡降）

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \quad FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} \geq 1.5 \sim 2.0$$

滲流路徑長度（最高流線）

$$L = (D - h_{out}) + (D - h_{in}) \quad i_{exit} = \frac{\Delta H}{L}$$

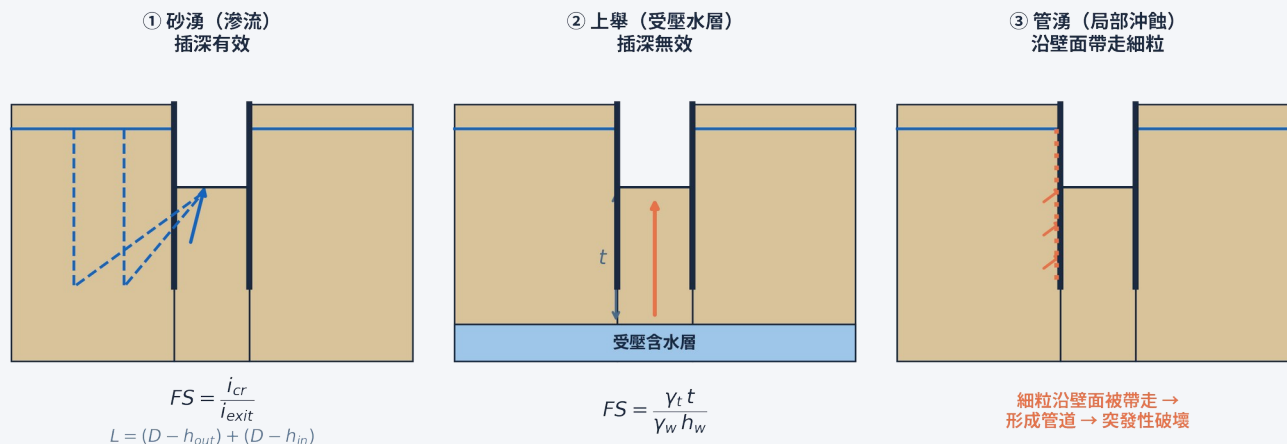
抗上舉（受壓水層）

$$FS = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

砂湧與管湧都跟 滲流 有關：水繞過擋土壁往上流，出口處的水力坡降超過臨界值就把砂粒帶起來。加深貫入 → 滲流路徑變長 → i_{exit} 下降 → FS 上升，所以 插深有效 。上舉完全不同：不透水盤下方是受壓水層，靠的是 盤本身的重量 對抗下方水壓，跟滲流無關—— 插深救不了 ，只能降水（降 h_w ）或保留厚度（增 t ）。這是三者中唯一插深無效的一種。106 年漏給的正是這一條，而它是全題唯一算出 $FS < 1$ 的項目。

DIAGRAM 05

一張圖分清三種水的攻擊



106 年（2017-4）印了管湧式、隆起式與 $S_u=10N/16$ ，唯獨漏掉②上舉式——而上舉那兩小題佔 15 分，算出來 $FS = 0.46$ 。

觀念解讀

- ✦ ① 砂湧：水繞過壁底往上流，出口坡降 $i_{exit} = \Delta H / L$ 。加深貫入使 L 變長 → 有效。
- ✦ 最高流線的路徑長度 $L = (\text{外側下行 } D - h_{out}) + (\text{內側上行 } D - h_{in})$ —— 106 年連這一步都沒給。
- ✦ ② 上舉：受壓含水層的水壓把上方不透水盤整塊頂起來。與滲流無關，插深無效。
- ✦ ③ 管湧：細粒沿壁面被水帶走，逐漸形成管道，是突發性破壞，通常沒有前兆。
- ✦ 對策方向：①③ 靠加深貫入或止水；② 只能降水或保留足夠盤厚。

考場動作：看到「地層改良後應達多少強度」「水位應降至幾米」，先把安全係數式左右對調再代數字——本單元三題都是這種反算收尾，配分通常比正算高。

必背 | 考卷不會給

題目問「地層改良後應達多少強度」「水位應降至幾米」，怎麼下手？ 對策清單的順序是什麼？

提示：本單元三題都是這種反算收尾，配分通常比正算高。對策要從安全係數式的「分母」開始想。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

反算：把安全係數式左右對調，再代目標值

反算降水位

$$h_w = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w FS}$$

反算最大開挖深度

$$D_{max} = H - \frac{\gamma_w h_w FS}{\gamma_t}$$

對策從分母開始想

$$FS = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

反算的動作只有一個：把 FS 的式子左右對調，把「目標 FS 」當成已知代進去，解出那個要求的量。難的不是代數，是 認出題目在問反算——關鍵詞是「應達」「應降至」「最大可開挖至」。對策清單的順序：先降驅動（分母），再升抵抗（分子）。分母有 γH 、 q 、 h_w 、 $\Delta H \rightarrow$ 降水、放坡、卸載、止水；分子有 S_u 、 D 、斷面 $\rightarrow$ 地盤改良、加深貫入、加大斷面。先寫分母那一組，因為它們通常更便宜也更快。

六個每年都在扣分的地方

！ 考卷印了幾條 $\neq$ 只用得到那幾條

106 年印了三條、缺了最關鍵的上舉式，還少給滲流路徑長度那一步；111 年印了七條卻只夠算第四題。拿到題目先列出自己需要哪幾條，再去比對考卷給了哪幾條。

！ 有 $B \times L$ 卻用二維 N_c

104 年給了 $6\text{ m} \times 15\text{ m}$ 就是提示。三維 Bjerrum–Eide 明顯較大（ $7 \sim 8.4$ vs 5.14 ），不用等於漏掉題目條件。

！ 支撐荷重忘了乘水平間距

包絡線面積算出來的是「單位寬度」的荷重，要乘上支撐水平間距 s 才是單根支撐的荷重。

！ 超載 q 放錯邊

抗隆起的 q 一定在分母（驅動側）。放到分子安全係數會偏高，而且結果看起來很正常。

！ 黏土用總應力法又加一次水壓

$\sigma_a = \sigma_v - 2c_u$ 裡的 σ_v 是總應力，孔隙水壓已經內含。再加一次就是重複計算。砂土的有效應力法才要另加全額水壓。

！ 自由端支撐法先解 T

先對地錨處取矩解 D （ T 的力臂為零自動消掉），再水平力平衡解 T 。順序反了就變成兩個未知數一條方程式。

三個「畫得出來就有分」的圖

Peck 三型包絡線

- ✦ 砂：矩形 $0.65\gamma H K_a$ 。
- ✦ 軟至中等黏土： $0 \sim 0.25H$ 斜升後滿載。
- ✦ 硬黏土：上下各切 $0.25H$ 。
- ✦ 100、101、104 三年都明寫「畫出／繪出」。

版樁兩側土壓力與淨水壓圖

- ✦ 94、103、109 三年都是第一小題就要畫。
- ✦ 黏土層的 $4c_u - \gamma H$ 那一段是「定值矩形」。
- ✦ 109 年特別要求土壓力圖與淨水壓圖分開畫。
- ✦ 形狀畫對了，後面才算得下去。

地錨的有效錨定範圍

- ✦ 96 年（2007-4）10 分，純幾何，沒有公式。
- ✦ 主動楔：自版樁底以 $45^\circ + \phi/2$ 上延。
- ✦ 被動楔： $45^\circ - \phi/2$ 。
- ✦ 錨碇段必須避開這兩個楔體，只能畫出來。

進考場前最後一眼（一）——土壓力與擋土結構

淨被動（ $\phi=0$ 黏土）

$$p_{net} = 4c_u - \gamma H$$

Peck：砂

$$\sigma = 0.65 \gamma H K_a$$

Peck：硬黏土

$$\sigma = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$$

Peck：軟至中等黏土

$$\sigma = \max(\gamma H - 4c_u, 0.3 \gamma H)$$

設計貫入深度

$$D_{design} = (1.2 \sim 1.4) D_{theory}$$

零淨壓力點

$$L_3 = \frac{\sigma'_2}{\gamma'(K_p - K_a)}$$

支撐荷重與斷面

$$P_{strut} = \bar{P}_i \times s \quad S = \frac{M_{max}}{\sigma_{all}}$$

層狀土等值參數

$$\bar{\gamma} = \frac{\sum \gamma_i H_i}{H} \quad \bar{c}_u = \frac{\sum c_{u,i} H_i}{H}$$

砂層的等值 c_u

$$c_{u,sand} = \frac{1}{2} \gamma_s H_s K_s \tan \phi_s$$

進考場前最後一眼（二）——破壞檢核與反算

Rankine 係數

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \quad K_p = \frac{1}{K_a}$$

穩定數判型

$$N_s = \frac{\gamma H}{c_u} \quad N_s \leq 4: \text{stiff} \quad N_s > 4: \text{soft}$$

抗隆起（二維）

$$FS = \frac{N_c S_u}{\gamma H + q} \quad N_c = \pi + 2 \approx 5.14$$

三維 Bjerrum-Eide

$$N_c = 5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) \left(1 + 0.2 \frac{D}{B} \right) \leq 7.5 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L} \right)$$

抗砂湧

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \quad FS = \frac{i_{cr}}{i_{exit}} \geq 1.5 \sim 2.0$$

滲流路徑長度

$$L = (D - h_{out}) + (D - h_{in}) \quad i_{exit} = \frac{\Delta H}{L}$$

抗上舉

$$FS = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

反算降水位

$$h_w = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w FS}$$

自由端支撐法順序

$$\sum M_{anchor} = 0 \Rightarrow D \quad \sum F_x = 0 \Rightarrow T$$

FS 的兩種施加

$$FS = \frac{\sum M_{passive}}{\sum M_{active}} \quad K_{p, design} = \frac{K_p}{FS}$$

SM-U2-3 開挖之穩定性分析 | 四句話帶走

- 1 題最多（17 題）、給最少（供給率 13%）——這就是它該優先投入背誦資源的理由。
- 2 只背五條：Peck 三型 + N_s 判型、 $4c_u - \gamma H$ 及其否定形式、抗上舉 FS、自由端取矩流程、二維與三維 N_c 。
- 3 可以省下的：懸臂樁四次方程的 $A_1 \sim A_4$ 。委員要嘛整組給你，要嘛改問簡化法。
- 4 下一個單元 SM-U3-1 側向土壓力理論：主考點只有 4 題，但副考點 13 題是全科最多——「越基本越不給」。